PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

# Forme générale et stabilité

**Cadre.** $K$ est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** $p$ s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout $m$. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$ ; une grenouille part de 1, doit finir en $n$ en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

**Partie II.** $K = \mathbb{C}$. Soit $\Delta$ l'opérateur de décalage $(u_n) \mapsto (u_{n+1})$ sur $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1. Montrer que $(u_n)$ vérifie la récurrence de polynôme caractéristique $P = X^p - \sum \alpha_i X^i = \prod_i (X - r_i)^{m_i}$ si et seulement si $u \in \ker P(\Delta) = \bigoplus_i \ker(\Delta - r_i)^{m_i}$.

2. Pour $r \neq 0$, montrer que les suites $(n^j r^n)_n$, $0 \leqslant j < m$, forment une base de $\ker(\Delta - r)^m$. (Libre : polynôme qui s'annule une infinité de fois. Dans le noyau : $(\Delta - r)(n^j r^n)$ est combinaison des $(n^k r^n)$, $k < j$. Dimension : une suite de $\ker(\Delta - r)^m$ est déterminée par ses $m$ premiers termes.) Conclure : $u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\deg P_i < m_i$ (si 0 n'est pas racine de $P$).

3. Montrer qu'une suite de la forme $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est récurrente linéaire d'ordre au plus $\sum(\deg P_i + 1)$. En déduire que si $u$ et $v$ sont récurrentes d'ordres $\leqslant p$ et $\leqslant q$, alors $(u_n v_n)$ l'est d'ordre $\leqslant pq$, et que $\left(\sum_{k\leqslant n} u_k\right)$ l'est d'ordre $\leqslant p + 1$.